

MiniPM PRD：美术 PM 每日学习助手

网页后台 + 手机端 PWA · 个人自用 MVP · 自动内容生成 · 轻松学习小岛风格

1. 产品概述

MiniPM 是一款面向游戏公司美术 PM 的每日学习与职业成长助手。产品通过每天短时学习、AI 总结、PMP 练习、工作场景化理解、收藏与复习，帮助美术 PM 在日常碎片时间里持续提升项目管理、游戏美术管线、AI 前沿和工具应用能力。

第一版产品形态为“网页后台 + 手机端网页/PWA”，面向个人自用，支持邮箱登录、云端数据存储和手机端安装到桌面。

- 学习内容 -> AI 总结 -> 工作应用 -> 收藏复盘 -> 职业成长闭环
- 每天约 10 分钟，降低学习压力
- 用轻松闯关式体验承载偏专业的学习内容

2. MVP 范围

第一版聚焦每日学习闭环，不做复杂内容运营平台。

包含	不包含
手机端 PWA、网页后台、邮箱登录、云端数据、每日自动发布、PMP 5 题、美术知识、AI 前沿、GitHub 项目、AI 工具、打卡统计、错题复习、提醒、后台日志与成本	行业案例拆解、原生 App、离线阅读、自定义标签、收藏备注、数据源配置后台、人工审核发布、个性化推荐算法

3. 每日内容结构

类型	数量	说明
PMP 练习题	5 道	单选 + 多选，AI 生成，标注“非官方 PMP 真题，仅作参考”
游戏美术知识	1 条	公开网页内容 + AI 摘要 + 原文链接
AI 前沿	1 条	AI 新闻、论文、模型、工作流或工具趋势
GitHub 项目	1 条	开源项目简介、应用价值、原始链接
AI 工具	1 条	工具介绍、适用场景、预计上手成本

4. 自动内容生成 workflow

- 每天在 09:00 前由定时任务生成今日学习包。
- 先生成 5 道 PMP 练习题，再抓取公开来源候选内容。
- 候选内容经过去重、规则过滤、相关性筛选后，再调用低成本 AI 生成摘要、工作应用提示和标签。
- 写入今日学习包后，09:00 触发第一次提醒；14:00 和 21:00 检查未打卡再提醒。
- 不抓取公众号、付费内容、登录后内容，也不绕过网站限制。

5. 手机端体验设计

视觉方向为“轻松学习小岛”：高绿色能量感，搭配天空蓝、薄荷绿、柠檬黄、珊瑚粉；不使用大角色形象，主要通过小图标、路径、徽章、彩色卡片和奖励反馈营造趣味，避免工作台和考试压力感。

页面	功能
今日小冒险	今日学习路径、完成进度、连续打卡、继续学习
PMP 挑战	5 道题、单选/多选、即时判题、PM 小贴士
阅读详情	课程封面、Mini 总结、正文、原文链接、滑到底完成
今日打卡	完成反馈、成长能量 +1、连续打卡
复习	到期错题复习
统计	打卡天数、连续打卡

6. 后台管理

后台用于个人运营和质量观察。第一版不提供内容源配置，但需要展示内置来源、抓取结果、失败原因和 AI token 成本。

- 后台总览
- 今日内容
- 自动发布状态
- 抓取日志
- AI 成本
- 用户学习状态
- 错题和复习数据

7. 提醒与复习

- 默认提醒时间：09:00 / 14:00 / 21:00，用户可修改。
- 如果当天已完成打卡，则停止当天后续提醒。
- 第一版优先实现站内提醒 + 邮件提醒。
- 错题复习间隔：第 1 天、第 3 天、第 7 天、第 14 天；答对进入下一阶段，答错重置。

8. 技术方案

模块	方案
前端与后端	Next.js + TypeScript
样式	Tailwind CSS
PWA	Web App Manifest + Service Worker
登录与数据库	Supabase Auth + Supabase Postgres
部署	Vercel Free
定时任务	GitHub Actions
AI	低成本模型，候选过滤、短输入、结构化输出、缓存
提醒	站内提醒 + 邮件提醒

MVP 预算目标控制在 20 元人民币/月以内。托管平台优先使用免费档，AI 生成采用候选过滤和缓存，避免全文批量送入模型。

9. 成长路线

- PMP 基础线：项目管理判断力、风险识别、沟通与进度控制。
- 美术管线线：角色、场景、动画、TA、外包、验收、资产规范。
- AI 工具线：图像生成、视频生成、参考整理、自动化工作流。
- GitHub 工具线：开源工具发现、工作流优化、技术辅助理解。

10. 商业化预留

第一版面向个人自用，但保留未来会员扩展空间，包括多用户账号结构、会员字段、内容生成成本统计、管理后台权限区分和可扩展数据表结构。

11. 验收标准

- 用户可以通过邮箱登录。
- 手机端可以安装为 PWA。
- 每天可以看到 5 道 PMP 题和 4 条阅读内容。
- PMP 题可以判题并进入错题复习。
- 阅读滑到底可记录完成。
- 完成所有任务后可以打卡。
- 统计页显示打卡天数和连续打卡。
- 后台可以看到今日内容、日志、抓取状态和 AI 成本。
- 定时任务可以自动生成每日内容。
- 默认提醒时间为 09:00 / 14:00 / 21:00。

- AI 题目明确标注“非官方 PMP 真题，仅作参考”。